

KP-05 · Rückwärts rechnen: fehlende Kante finden

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Stelle die Formel schriftlich um, bevor du rechnest. Notiere jeden Schritt.

Aufgabe 1

Ein Quader hat das Volumen 315 cm^3 , ist 5 cm lang und 7 cm breit. Wie hoch ist er?

Aufgabe 2

Ein Würfel hat das Volumen 27 cm^3 . Wie lang ist eine Kante?

Aufgabe 3

Ein Quader mit dem Volumen 120 cm^3 ist 10 cm lang und 8 cm hoch. Wie breit ist er?

Aufgabe 4

Ein Würfel hat die Oberfläche 96 cm^2 . Wie groß ist sein Volumen?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

15 cm 9 cm 1,5 cm 640 cm³ 3 cm 30 cm 90 cm 64 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $h = 315 : (5 \cdot 7) = 9 \text{ cm}$
2. Gesucht ist die Zahl, die dreimal mit sich selbst multipliziert 27 ergibt: 3 cm
3. $b = 120 : (10 \cdot 8) = 1,5 \text{ cm}$
4. Eine Fläche: $96 : 6 = 16 \text{ cm}^2$, also $a = 4 \text{ cm}$. $V = 64 \text{ cm}^3$